

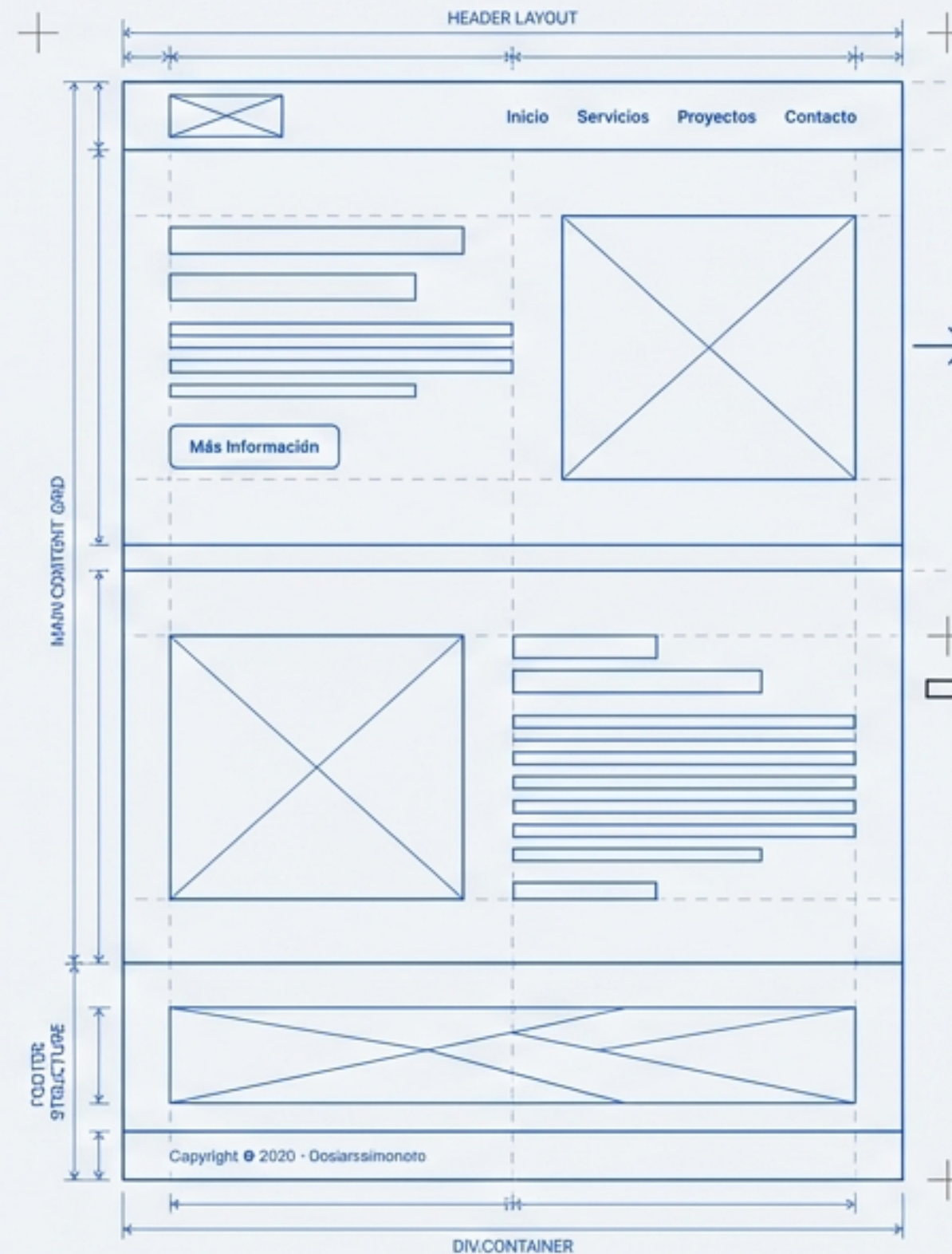
Arquitectura Visual Web

Dominando CSS y Frameworks Modernos

De la sintaxis atómica a la industrialización con Bootstrap 5.

Un manual para el Arquitecto Digital

DOC. REF: CSS-2025 // MODULO 01



Transformando Ideas en Código

Lorem ipsum idear sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor in incididunt ut labore et andriata.

Más Información



Copyright © 2025 .Tennual tbrmenta

TRANSICIÓN ESTRUCTURAL A ESTILIZADA

CSS // CÓDIGO MUESTRA

```
.header-container {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  padding: 26px;
  background-color: #0044CC; /* Blueprint Blue */
}

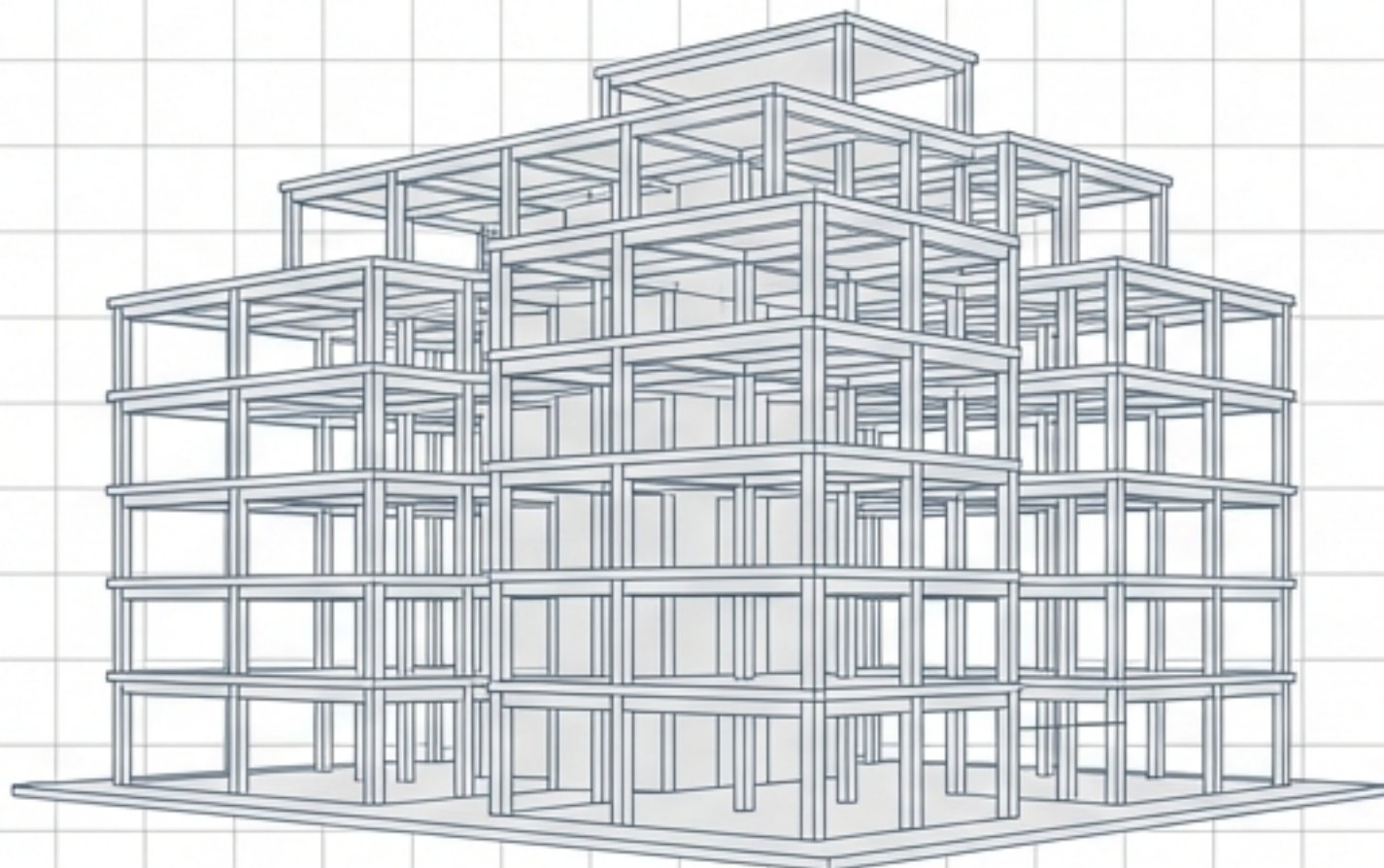
.navigation-link {
  color: #FFFFFF;
  font-family: 'Inter', sans-serif;
  text-decoration: none;
}

.hero-button {
  display: inline-block;
  padding: 12px 24px;
  background-color: #0044CC;
  color: #FFFFFF;
  border-radius: 4px;
  font-weight: 600;
}
```



La Filosofía de la Separación: Estructura vs. Presentación

HTML (Estructura)



HTML define la estructura semántica y el contenido crudo.

CSS (Presentación)



CSS gestiona la presentación visual, la decoración y la disposición.

El Principio:

Separación de preocupaciones (Separation of Concerns).

La Evolución:

Históricamente, el formato vivía dentro del HTML (caos). Hoy, un único archivo CSS dicta la apariencia de miles de páginas.

Impacto:

Mantenibilidad, Adaptabilidad (RWD) y SEO superior.

Anatomía Atómica y El Modelo de Caja

La Regla CSS

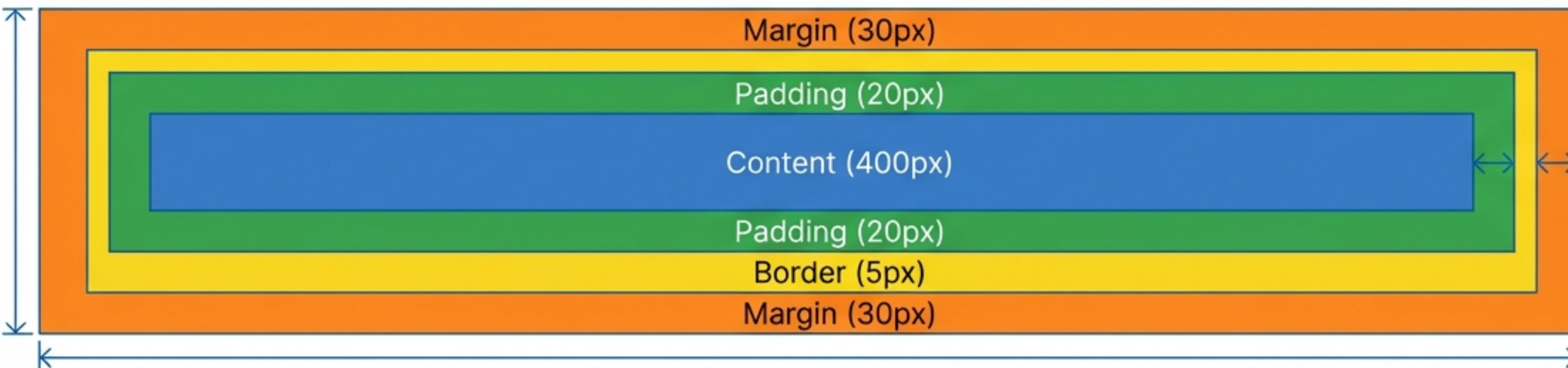
Selector (El objetivo en el DOM)

```
.boton {  
  color: red;  
}
```

Propiedad Valor Declaración cerrada (Vital)

Todo elemento en la web es una caja rectangular. Sin comprender esto, la arquitectura colapsa.

El Modelo de Caja (The Box Model)



Logística de Recursos: Rutas Absolutas vs. Relativas

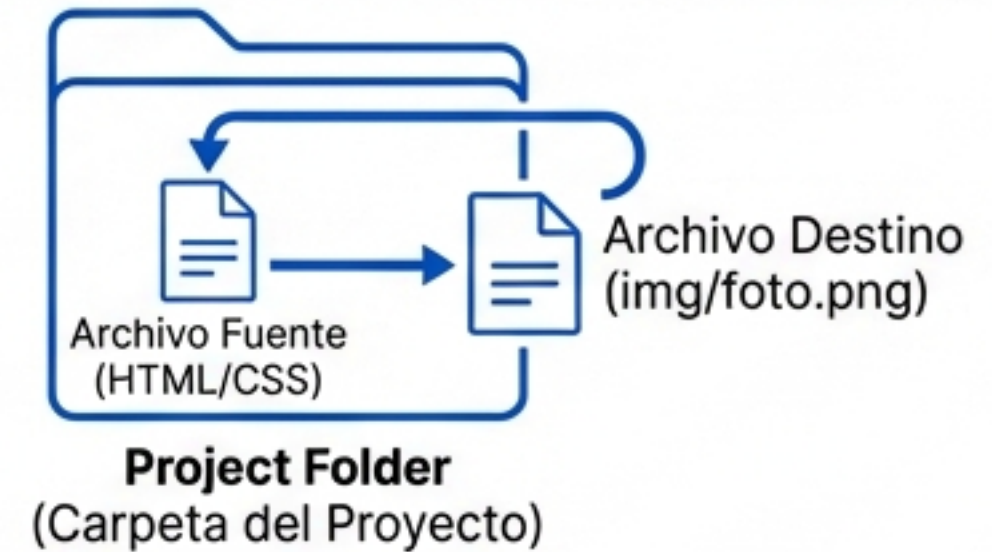
Ruta Absoluta



`https://sitio.com/img/foto.png`

- **Casos de Uso (Use Case):**
Recursos externos (CDNs, APIs).
- **Riesgo (Risk):**
Dependencia de conexión externa y DNS.

Ruta Relativa



`../img/foto.png`

- **Casos de Uso (Use Case):**
Archivos internos del proyecto.
- **Ventaja (Advantage):**
Portabilidad Total. Funciona en localhost y producción.

⚠ **¡Cuidado!** En un archivo CSS, las rutas relativas (``url()``) se resuelven en relación a la ubicación del archivo CSS, no del HTML.

La Ley de la Cascada: Resolución de Conflictos

CONFLICT DETECTED

Dos reglas compiten por el mismo elemento.



FILTER 1: ORIGEN

Autor vs. User Agent. (Gana Autor).



FILTER 2: ESPECIFICIDAD

¿Quién tiene más peso? (Ver siguiente slide).



FILTER 3: ORDEN DE APARICIÓN

Si hay empate...



BLOCK A (TOP)

```
h1 {  
  color: blue;  
}
```

BLOCK B (BOTTOM)

```
h1 {  
  color: red;  
}
```



Titulo

La última regla declarada GANA.

La Guerra de la Especificidad: El Sistema de Pesos

SISTEMA DE PUNTUACIÓN: ESPECIFICIDAD (A – B – C)			
		Score	Note
The Nuclear Option	ID Selector (`#header`) #header	1 - 0 - 0	Peso inmenso. Difícil de sobrescribir.
The Standard	Class / Attribute (`.btn`, `:hover`) .btn, :hover	0 - 1 - 0	El estándar flexible. La herramienta de trabajo.
The Base	Element (`div`, `h1`) div, h1	0 - 0 - 1	Baja especificidad. Reglas generales.

STRATEGIC SIDEBAR

 **!important**

Rompe la cascada.
Úselo solo en emergencias.

 **Matemática**

10 clases (0-10-0)
nunca ganan a 1 ID (1-0-0).

 **Consejo**

Prefiera Clases sobre IDs para evitar guerras de especificidad.

Higiene del Código y Buenas Prácticas

DIRTY CODE (MALAS PRÁCTICAS)

- ✗ Evitar Estilos en Línea**
Rompen la separación. No usar:

```
<div style="color: red;">...</div>
```

Escribimos código para humanos, no solo para máquinas.

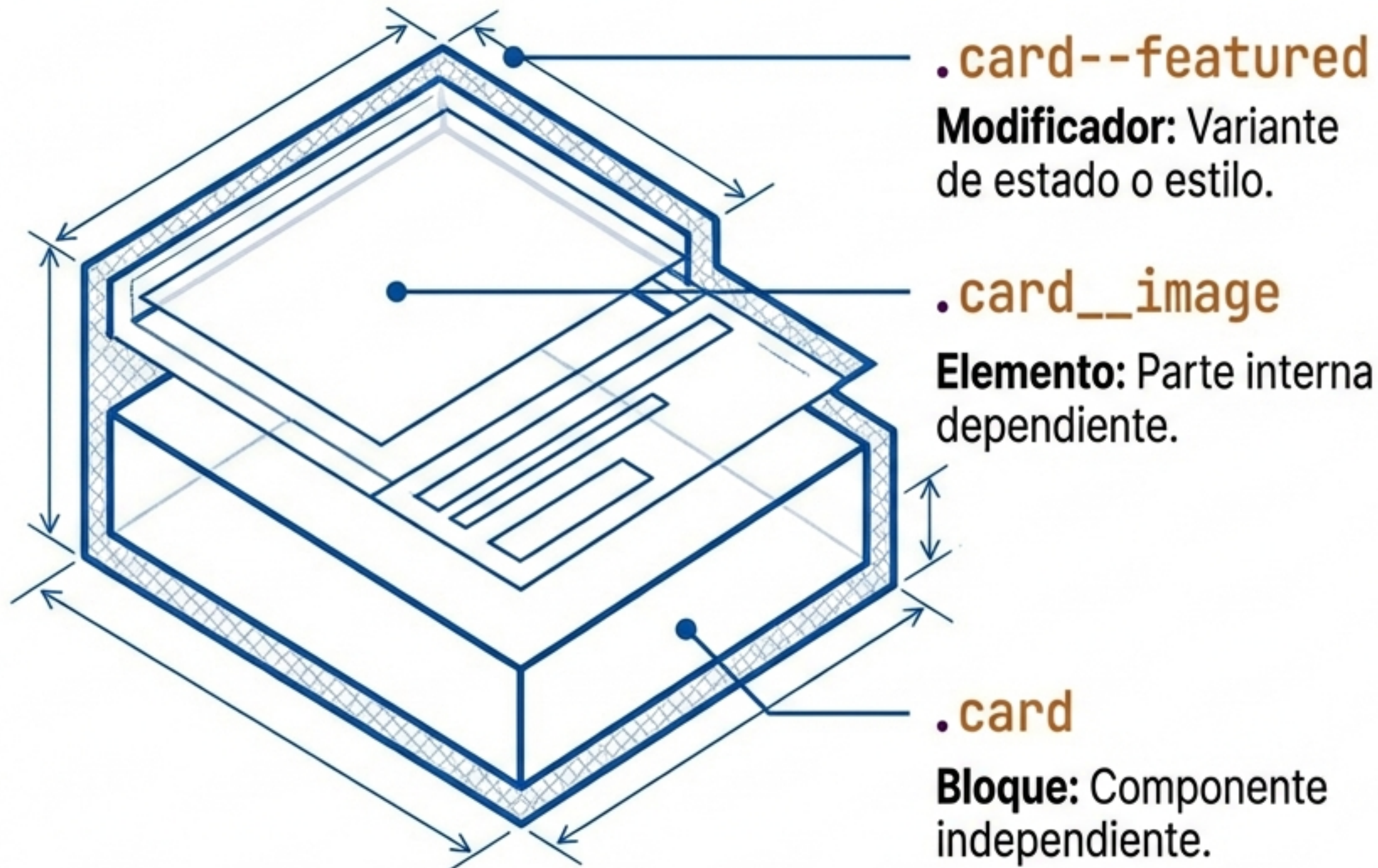
CLEAN CODE (BUENAS PRÁCTICAS)

- ✓ **Archivos Externos:**
Use `<link>` para cachear y organizar.
- ✓ **DRY (Don't Repeat Yourself):**
Agrupe selectores.

```
h1, h2, h3 { color: black; }
```
- ✓ **Propiedades Shorthand:**
Escriba menos.

```
margin: 10px 20px;  
VS. margin-top: 10px; margin-right: 20px;  
margin-bottom: 10px; margin-left: 20px;
```
- ✓ **Organización:**
Use comentarios para dividir secciones (Header, Layout, Footer).

Escalabilidad Modular: La Metodología BEM

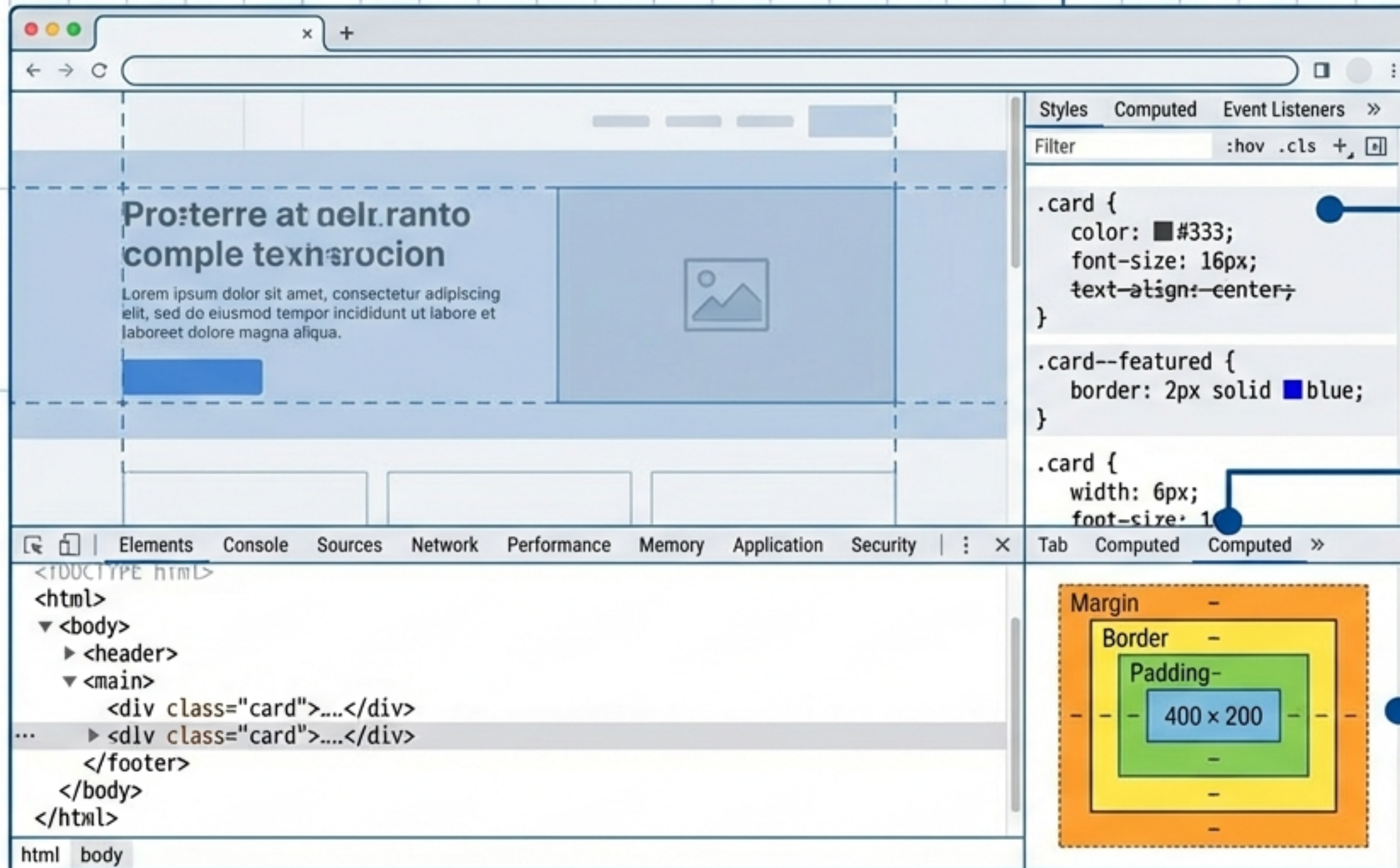


PRINCIPIOS CLAVE

BEM (Bloque, Elemento, Modificador) reduce la especificidad a una sola clase y hace el código auto-explicativo.

Evita el infierno de los selectores anidados como `.nav ul li a`.

Visión de Rayos X: Chrome DevTools



Styles Panel

Prototipado en tiempo real.
Reglas tachadas indican pérdida de cascada.

Computed Tab

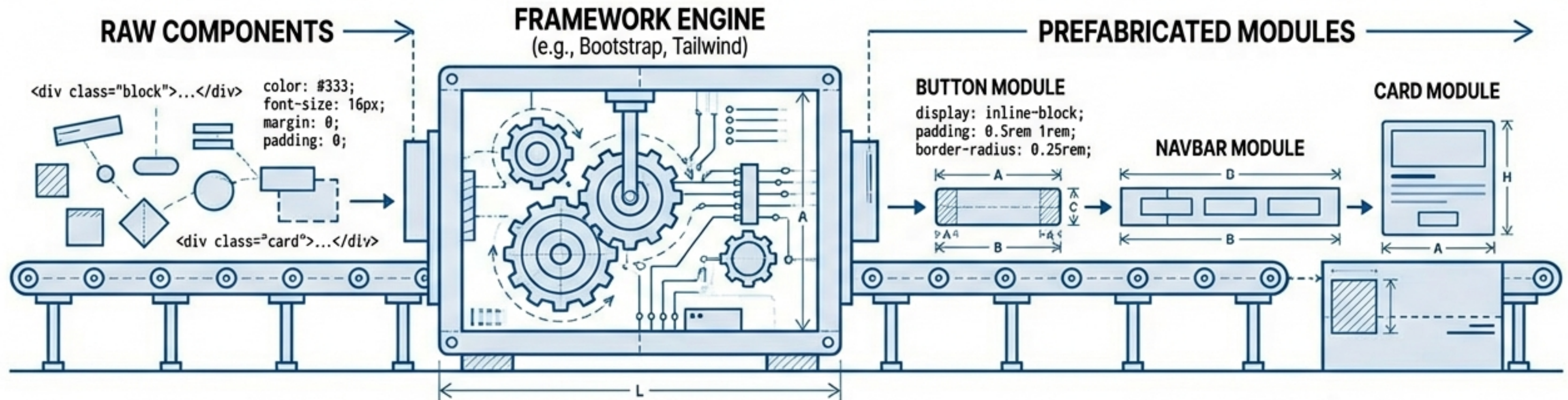
La verdad absoluta. Muestra el valor final en píxeles.

Box Model Visualizer

Depuración visual de espaciado.

De la adivinanza a la ingeniería de precisión.

La Era de los Frameworks: Industrialización del Diseño



VENTAJAS

Velocidad
(Componentes listos)

Consistencia
(Lenguaje unificado)

Cross-Browser
(Compatibilidad universal)

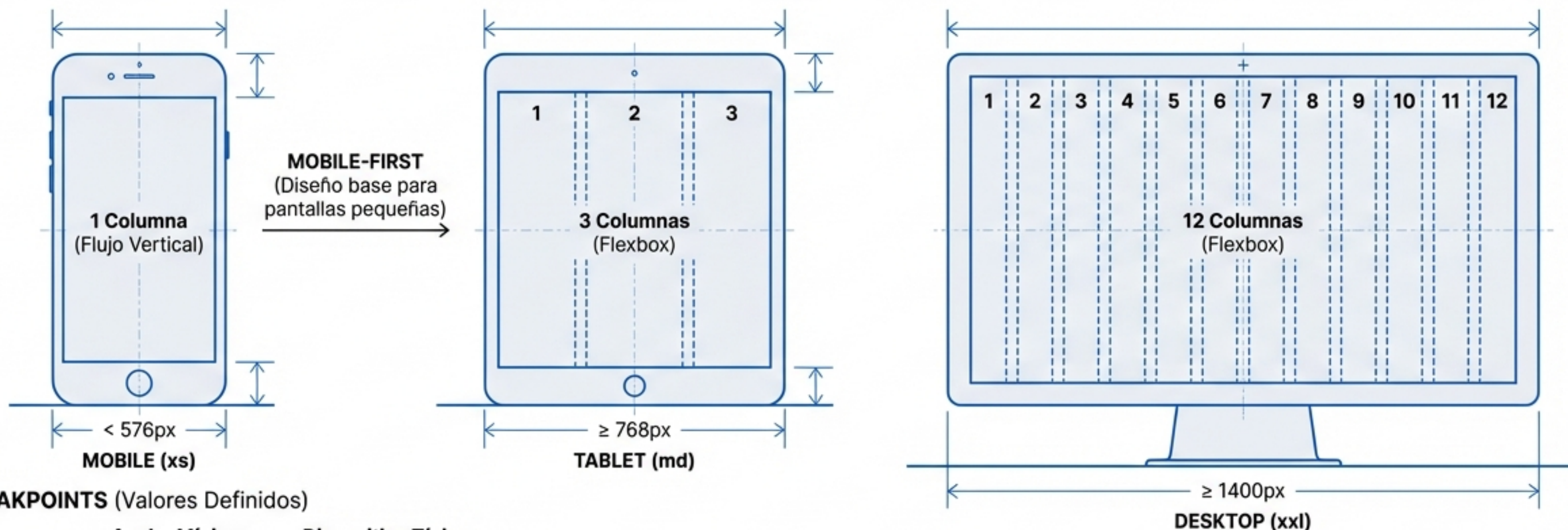
DESVENTAJAS

Peso Extra
(Código no usado)

Diseño Genérico
(Si no se personaliza)

Un framework es una colección de componentes prefabricados y reglas estandarizadas. ¿Por qué reinventar la rueda?

Bootstrap 5: El Estándar Moderno y la Rejilla



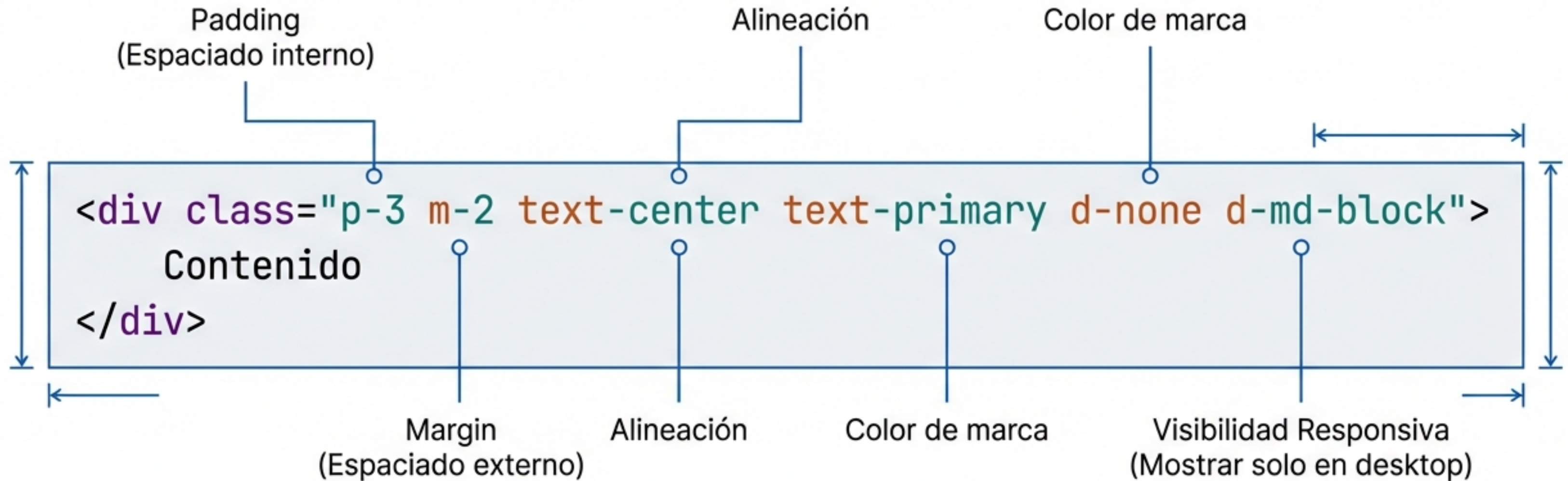
BREAKPOINTS (Valores Definidos)

Clase	Ancho Mínimo	Dispositivo Típico
xs	$< 576\text{px}$	Móvil
sm	$\geq 576\text{px}$	Phablet/Móvil Grande
md	$\geq 768\text{px}$	Tablet
lg	$\geq 992\text{px}$	Desktop Pequeño/Laptop
xl	$\geq 1200\text{px}$	Desktop Grande
xxl	$\geq 1400\text{px}$	Desktop Extra Grande

NOTA TÉCNICA: ELIMINACIÓN DE JQUERY

Bootstrap 5 elimina jQuery como dependencia y apuesta por Vanilla JS para un rendimiento optimizado, menor peso de archivo y una integración más fácil con frameworks modernos.

Velocidad de Implementación: Clases de Utilidad



BENEFIT: Prototipado rápido directamente en el HTML.



TECHNICAL_NOTE: STYLE COMPOSITION // REF: BOOTSTRAP UTILITY CLASSES

Personalización y Coexistencia

DIAGRAMA DE CAPAS: ORDEN DE CARGA DE ESTILOS



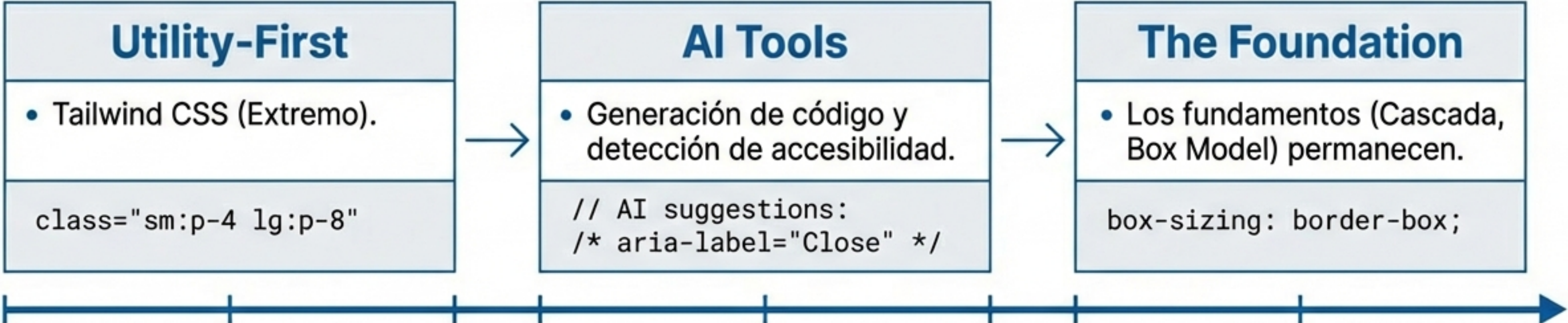
Estrategia:

- 1. **Sobreescritura:** Use el orden de aparición.
- 2. **Híbrido:** Bootstrap para Layout + BEM para Identidad.
- 3. **Variables:** Modifique `--bs-primary` o Sass variables para cambios de tema globales.

No se conforme con el “Look Bootstrap”. Personalice.



El Horizonte: Tendencias 2025 y Conclusión



El verdadero experto no es solo un codificador, es un **Arquitecto Visual**. Capaz de navegar entre el código crudo y los sistemas industrializados para construir experiencias robustas.

